

OFFICE DU BACCALAURÉAT DU CAMEROUN					
Examen	Baccalauréat	Séries	D et TI	Session	2018
Epreuve	Physique	Durée	3 heures	Coefficient	2

L'épreuve, comporte quatre exercices indépendants que le candidat traitera dans l'ordre de son choix

EXERCICE 1 : Mouvements dans les champs de forces et leurs applications / 7 points

Partie 1 : Un satellite / 4 points

Un satellite terrestre, considéré comme un objet ponctuel de masse $m_s = 1200 \text{ kg}$, est soumis uniquement à la force gravitationnelle $\vec{F}$ exercée par la Terre et décrit dans le référentiel géocentrique une trajectoire circulaire de centre O (le centre de la Terre) et de rayon $r = R + h$ où R est le rayon de la Terre et h l'altitude.

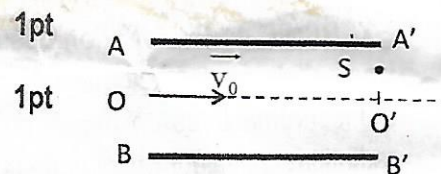
1. Établir l'expression du vecteur champ gravitationnel terrestre $\vec{g}(P)$ en un point P en fonction de G, M, R, h et $\vec{u}_p$; $\vec{u}_p$ est le vecteur unitaire de la droite (OP); G : la constante gravitationnelle et M la masse de la Terre. **1pt**
2. Sachant que le champ de gravitation à la surface de la Terre a pour valeur $g_0 = 9,8 \text{ Nkg}^{-1}$, calculer la masse de la Terre. **1pt**
3. Montrer que le mouvement du satellite est uniforme. **1pt**
4. Exprimer sa période de révolution T en fonction de G, M, R et h. **1pt**

On donne les valeurs suivantes : $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$; $R = 6400 \text{ km}$.

Partie 2 : La déviation d'un faisceau d'électrons par un champ électrique uniforme / 3 points

Un faisceau d'électrons animé d'une vitesse horizontale, de valeur v_0 , arrive à l'entrée de l'espace entre deux plaques horizontales AA' et BB' d'un condensateur plan. (La plaque AA' supérieure est chargée positivement). On néglige le poids des électrons.

1. Préciser les caractéristiques de la force $\vec{F}$ qui s'exerce sur chaque électron de masse m. **1pt**
2. Donner la nature de la trajectoire des électrons entre les deux armatures ? Justifier. **1pt**
3. Sachant que les électrons arrivent équidistants des plateaux et qu'ils sortent en S ($O'S = 1 \text{ cm}$), calculer la valeur v_0 de la vitesse des électrons. **1pt**

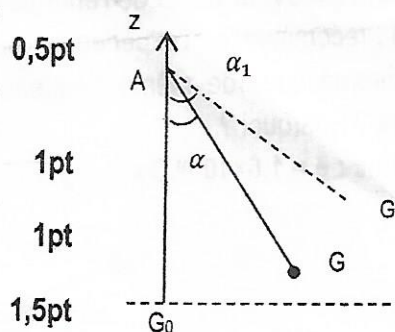


On donne les valeurs suivantes : $AA' = BB' = l = 50 \text{ cm}$; $F = 8 \cdot 10^{-18} \text{ N}$; $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$.

EXERCICE 2 : Les systèmes oscillants : Étude énergétique d'un pendule simple / 4 points

On étudie dans un référentiel terrestre considéré comme galiléen un pendule simple constitué d'une masse ponctuelle m, attachée à l'une des extrémités d'un fil inextensible, de masse négligeable et de longueur L. L'autre extrémité du fil est attachée en un point fixe A. Écarté de sa position d'équilibre G_0 , le pendule oscille sans frottement. G_1 est la position initiale à partir de laquelle le pendule est abandonné sans vitesse. Une position quelconque G est repérée par α , élongation angulaire mesuré à partir de la position d'équilibre.

1. Donner l'expression de l'énergie cinétique en G; On notera v le module de la vitesse du point matériel en G. **0,5pt**
2. En prenant la référence pour les énergies potentielles en G_0 origine de l'axe des z, établir l'expression de l'énergie potentielle en fonction de m, L, g et α . **1pt**
3. Établir l'expression de l'énergie mécanique en G. Pourquoi cette énergie se conserve-t-elle ? **1pt**
4. Exprimer la vitesse au passage par la position d'équilibre en fonction de g, L, et α_1 . Calculer sa valeur. **1,5pt**



On donne : $g = 10 \text{ m/s}^2$; $L = 1,0 \text{ m}$, $\cos \alpha_1 = 0,95$.

EXERCICE 3 : Phénomène ondulatoire et corpusculaire / 5 points**Partie 1 : Phénomène ondulatoire / 3 points**

On désire retrouver la longueur d'onde d'une source laser He-Ne du laboratoire d'un lycée avec le dispositif interférentiel des fentes de Young. Dans ce dispositif la source laser S éclaire deux fentes secondaires S_1 et S_2 distantes de a . La source S est située sur la médiatrice de S_1S_2 . L'écran d'observation E est parallèle au plan S_1S_2 et situé à une distance D de ce plan.

1. Faire le schéma légendé de l'expérience permettant de visualiser les franges d'interférences. Indiquer clairement sur ce schéma la zone d'interférence. 0,5pt
2. On montre que la différence de marche δ entre les rayons issus des fentes sources S_1 et S_2 s'exprime par la relation $\delta = \frac{ax}{D}$ en un point M d'abscisse x comptée à partir du milieu de la frange centrale.

2.1. Quelle condition doit vérifier δ pour que le point M appartienne à une frange:

a) brillante ?

0,25pt

b) sombre (obscur) ?

0,25pt

2.2. Définir l'interfrange i et montrer qu'il s'exprime par la relation $i = \frac{\lambda D}{a}$.

0,75pt

3. On mesure la distance correspondant à 6 interfranges et on trouve $d = 28,5$ mm.

3.1. Expliquer la nécessité de mesurer 6 interfranges au lieu d'un seul?

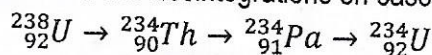
0,25pt

3.2. Calculer en nanomètres, la longueur d'onde λ du laser He-Ne de ce laboratoire avec 3 chiffres significatifs. On prendra : $a = 0,20$ mm ; $D = 1,50$ m

0,5pt

Partie 2 : Phénomène corpusculaire / 2 points

L'uranium $^{238}_{92}\text{U}$ radioactif peut donner lieu à des désintégrations en cascade suivantes :



Ecrire correctement l'équation de chacune des étapes.

2pt

EXERCICE 4 : Exploitation des résultats d'une expérience / 4 points

Une cellule photoélectrique à la cathode de césium est éclairée successivement par des faisceaux lumineux monochromatiques de même puissance P mais de fréquences ν différentes. On relève pour chacune des radiations, la valeur absolue de la tension d'arrêt U_0 de la cellule. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.

$P = 50 \mu\text{W}$	$\nu (10^{14}\text{Hz})$	5,13	6,00	6,89	7,07	7,5	8,29
	U_0 en V	0,20	0,56	0,93	1,00	1,18	1,5

1. Représenter graphiquement les variations du potentiel d'arrêt U_0 en fonction de celles de la fréquence ν . On prendra pour échelles : 1 cm pour 10^{14}Hz et 1 cm pour 0,2 V. 1,5pt
2. Indiquer la nature de la courbe obtenue. 0,25pt
3. Etablir la relation théorique existant entre U_0 et ν . 0,25pt
4. Dédire des résultats expérimentaux une valeur de la constante de Planck. 1pt
5. Calculer en eV, la valeur de l'énergie d'extraction d'un électron ? 0,5pt
5. On recommence l'expérience précédente en utilisant successivement des faisceaux lumineux monochromatiques de même fréquence ν mais de puissance $P' = 2P$. Les résultats précédents sont-ils modifiés ? Pourquoi ? 0,5pt

On donne : $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C.